INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

EMILY MEDEIROS ALVES DOS SANTOS, MATEUS LUCENA PEREIRA, MICKAELLE KARINE SOUZA SILVA, RIVERSSON PAULO DOS SANTOS

TECHFIT: SOFTWARE GERADOR DE TREINOS DE MUSCULAÇÃO PERSONALIZADOS

Caicó-RN
2025

EMILY MEDEIROS ALVES DOS SANTOS, MATEUS LUCENA PEREIRA, MICKAELLE KARINE SOUZA SILVA, RIVERSSON PAULO DOS SANTOS

TECHFIT: SOFTWARE GERADOR DE TREINOS DE MUSCULAÇÃO PERSONALIZADOS

Relatório de Prática Profissional apresentado ao Curso Técnico Integrado em Informática para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em cumprimento às exigências legais como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Informática para Internet.

Orientador: Prof. Pedro Iuri Soares de Souza

Caicó-RN
2025

EMILY MEDEIROS ALVES DOS SANTOS, MATEUS LUCENA PEREIRA, MICKAELLE KARINE SOUZA SILVA, RIVERSSON PAULO DOS SANTOS

TECHFIT: SOFTWARE GERADOR DE TREINOS DE MUSCULAÇÃO PERSONALIZADOS

Relatório de Prática Profissional apresentado ao Curso Técnico Integrado Informática para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em cumprimento às exigências legais como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Informática para Internet.

Aprovado em: ____/____/_____

Nota Final: _____

_____

Prof. Esp. Pedro Iuri Soares de Souza
Orientador
Matrícula: 3273771

_____

Prof. Mst. Hugo Wendell Maia
Coordenador do Curso do Curso Técnico Integrado em Informática para Internet
Matrícula: 1402458

RESUMO

A prática de exercícios físicos é algo essencial para a preservação da saúde física e mental de nós, seres humanos. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Educação e Estatística), 40,3% da população brasileira, em idade adulta, são insuficientemente ativos fisicamente e 13,2% das mortes no país, são causadas pelo sedentarismo (IBGE, 2020).

O preparador físico desempenha um papel essencial na jornada de saúde e condicionamento dos praticantes de exercícios físicos. Contudo, a conexão entre eles pode enfrentar desafios. Entre as avaliações presenciais e as sessões de treinamento, existe uma lacuna que pode dificultar a compreensão das necessidades individuais dos clientes. É nesse contexto que as ferramentas digitais desempenham um papel crucial, eliminando as barreiras na comunicação. Por meio de aplicativos web, vídeos online e plataformas de mensagens, os preparadores físicos podem manter um contato mais próximo com seus clientes, fornecendo orientações personalizadas, acompanhamento remoto e até mesmo motivação em tempo real.

O projeto utiliza o framework Flask, fator importante na construção das aplicações python presentes no projeto. O sistema web desenvolvido visa intermediar a ligação entre profissionais da área a usuários que buscam desenvolver ou manter o hábito de treinamentos, contribuindo para a implementação de uma rotina mais saudável, levando a uma diminuição da inatividade física, e facilitando o contato entre personal -que irá prescrever o treino - e o consumidor.

Palavras-Chave: Sistema, Saúde física, Treinamento, Rotina saudável, Exercício.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **6**
2 JUSTIFICATIVA **7**
3. OBJETIVOS **8**
4. DADOS GERAIS DA PESQUISA **9**
4.1. SÍNTESE DE CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES 9
5. METODOLOGIA **10**
6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **12**
6.1. FERRAMENTAS UTILIZADAS 12
7. DESCRIÇÃO DA PESQUISA **14**
8. RESULTADOS **15**
9. TRABALHOS FUTUROS **32**
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS **34**
REFERÊNCIAS **35**
APÊNDICE **38**

1. INTRODUÇÃO

Para indivíduos interessados em aprimorar sua forma física, é comum entender que é sua responsabilidade seguir os programas de treinamento prescritos por um instrutor de academia. No entanto, nem sempre há tempo ou disponibilidade na rotina do personal ou do aluno. Em março de 2020 houve um aumento de 67% na instalação de aplicativos fitness, seguido por um aumento nas sessões de 48% em maio (WETZLER, 2021).

Esse crescente na utilização dos aplicativos também é um reflexo de que muitas pessoas não podem pagar por um profissional especializado e/ou, que nem sempre os instrutores das academias estarão disponíveis para ajudar nos treinos.

Diante do exposto, este trabalho vem como solução, por meio de uma plataforma web que gera treinos personalizados, com foco na democratização do acesso à atividade física e à saúde. A plataforma atende às necessidades individuais de cada usuário, fornecendo treinos personalizados que se adaptam aos seus objetivos, estilo de vida e condições físicas. Nesse viés, o sistema web é uma ferramenta de auxílio para superar as barreiras existentes e democratizar o acesso à atividade física, através da personalização de treinos e da gratuidade do sistema.

O sistema consiste em uma ferramenta que vincula o personal ao usuário, de maneira que ambos, através de um cadastro, irão se identificar seja como aluno seja como profissional, para ter acesso às funcionalidades do mesmo. A Plataforma atende as necessidades tanto do aluno – receber treinos personalizados de maneira que atendam seus objetivos, quanto do profissional – criar e repassar treinos com base nas informações fornecidas pelo aluno. Ademais, por meio dessa solução também é possível consultar o seu IMC (Índice de Massa Corporal), visualizar gráficos de medidas do usuário, cronômetro de treino e controle da quantidade de água ingerida no dia.

2 JUSTIFICATIVA

A prática regular de exercício físico pode ser benéfica para a saúde, porém, parâmetros como volume e intensidade devem ser observados em sua prescrição para que se obtenha melhores resultados. (TERRA, et al.,2012).

Além disso, oferece proteção contra diversas doenças crônicas não transmissíveis, além de oferecer proteção contra infecções bacterianas, virais e melhorar as respostas imunológicas à vacinação. Isso torna o exercício físico uma ferramenta efetiva de suma importância na prevenção, atenuação da severidade dos sintomas e reabilitação no caso de doenças infecciosas. (GOMES, et al., 2020).

Visto isso, surge a necessidade de uma solução utilizando um sistema web que auxilia a ligação entre os usuários, possibilitando esses acompanhar e consultar, através de dispositivos eletrônicos, atualizações diárias e/ou mensais dos treinos - uma vez que, conforme o Conselho Federal de 2020 Educação Física - CONFEF (2016, p. 2), “A Avaliação Física é um procedimento técnico-científico que objetiva reunir elementos para fundamentar a tomada de decisão sobre o método, o tipo de treinamento esportivo, de preparação físico-desportiva, de atividade física e/ou de exercício físico” - prescritos pelo profissional, resultando assim, em uma melhor e mais eficiente comunicação entre os usuários. Isto torna a avaliação física obrigatória como apoio ao Profissional de Educação Física, de forma que permita verificar o nível da saúde e a aptidão física do aluno, uma vez que esses resultados são utilizados para a elaboração da periodização, prescrição dos exercícios, e demais procedimentos a serem adotados (PRESTES, 2016).

Nesse contexto, o sistema TechFit atua como um importante agente de democratização do acesso à prática de atividades físicas, ao oferecer uma solução com acesso gratuito, acessível via web, que permite que qualquer pessoa, independentemente de sua localização ou condição financeira, tenha acesso a treinos personalizados elaborados por profissionais qualificados. Essa acessibilidade rompe barreiras como a indisponibilidade de horários, distância geográfica, falta de orientação

individualizada ou mesmo a ausência de recursos para pagar academias ou personal trainers, tornando possível uma prática de exercícios mais inclusiva, contínua e segura.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web gratuita e qualificada para a geração de treinos personalizados, com foco na democratização do acesso à atividade física e à saúde.

Objetivos Específicos

- Auxiliar e facilitar a prática dos movimentos através de vídeos e imagens sequenciais;
- Criar um sistema de cadastro e autenticação de usuários, permitindo o acesso individualizado à plataforma;
- Desenvolver um sistema para intermediar a relação entre profissional e aluno;
- Desenvolver uma “tabela de informações pessoais” para coleta de dados relevantes sobre o usuário, tais como, peso, altura, idade, gênero, medidas e outros;
- Aumentar o índice de pessoas que praticam exercícios físicos e reduzir a taxa de sedentarismo no país.

4. DADOS GERAIS DA PESQUISA

TÍTULO DO PROJETO: Techfit: software gerador de treinos de musculação personalizados

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 08/04/2024 a 31/12/2024
TOTAL DE HORAS: 340 horas.

4.1. SÍNTESE DE CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES

Aqui deve-se apresentar de forma sucinta as atividades realizadas ao longo do período de realização do projeto.

Quadro 1 – Síntese de Carga horária e Atividades.

CARGA HORÁRIA	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
80	Abordagem inicial
60	Análise de requisitos do sistema
120	Desenvolvimento da plataforma
80	Elaboração de relatórios

Obs: Para mais detalhes do desenvolvimento de atividades e carga horário, consultar em: https://suap.ifrn.edu.br/pesquisa/projeto/7143/?tab=metas

5. METODOLOGIA

A metodologia foi um elemento fundamental para garantir que o sistema TechFit atendesse de forma eficaz às necessidades reais dos usuários. Ao adotar um modelo centrado no ser humano, a equipe buscou desenvolver uma solução funcional, acessível e alinhada aos desafios enfrentados por profissionais e alunos na prática de atividades físicas. Essa abordagem guiou as etapas do desenvolvimento, desde a compreensão do problema até os testes finais.

A escolha metodológica do projeto fundamentou-se no modelo Hasso-Plattner-Institut (HPI) D-School, denominado Hasso Plattner, o qual estrutura-se em seis etapas: (1) Entender: busca a compreensão aprofundada do problema e do contexto envolvido; (2) Observar: externaliza as dificuldades dos usuários através de técnicas como entrevistas; (3) Definir: interpretar e refinar os conhecimentos adquiridos anteriormente utilizando métodos como a criação de personas; (4) Idear: etapa não utilizada; (5) Prototipar: visualizar e comunicar ideias por meio de protótipos; e (6) Testar: avalia os resultados junto aos futuros usuários.

Etapa 1 – Entender:

A fase inicial do projeto foi dedicada à realização de reuniões e pesquisas voltadas à compreensão do problema proposto. Para isso, foram empregadas duas abordagens metodológicas: a Pesquisa de Campo Inicial e a Pesquisa Desk.

Pesquisa de Campo Inicial: Teve como principal objetivo obter uma visão aprofundada do contexto no qual o problema está inserido, envolvendo a análise de perfis de usuários, suas necessidades, o ambiente de atuação e as tendências que impactam a problemática [referência: Silva et al., 2012].

Pesquisa Desk: Consistiu na coleta e análise de dados provenientes de fontes secundárias, como livros, artigos científicos, websites, relatórios e bases de dados, buscando enriquecer o conhecimento sobre o tema [referência: Silva et al., 2012].

Etapa 2 – Observar:

Nesta fase, os integrantes do projeto realizaram observações sistemáticas do ambiente de atuação dos usuários, a fim de compreender a dinâmica entre personal trainers e seus alunos, bem como a melhor forma de desenvolver um sistema adaptado às necessidades específicas desse contexto. Adicionalmente, foram realizadas reuniões com um profissional de educação física, coorientador do projeto, com o propósito de identificar problemas existentes e orientar o desenvolvimento de soluções tecnológicas adequadas.

Etapa 3 – Definir:

A fase de Definição consistiu na interpretação, análise e refinamento das informações obtidas nas etapas de Entendimento e Observação, a fim de estabelecer uma base sólida para a formulação da solução tecnológica que atenderá às necessidades identificadas.

Etapa 4 – Idear:

O projeto optou por não aplicar esta etapa, considerando que as soluções necessárias foram delineadas diretamente a partir das etapas anteriores.

Etapa 5 – Prototipar:

Para a prototipagem das interfaces visuais do sistema, utilizou-se a ferramenta Canva, na qual foram definidas a paleta de cores, o logotipo e o layout de telas como login, cadastro e página inicial do sistema.

Etapa 6 – Testar:

Concluídas as fases anteriores, os testes do sistema web foram realizados pelos desenvolvedores do projeto. A finalidade é avaliar a eficiência do sistema desenvolvido e, a partir desses resultados, elaborar o relatório final e a conclusão do projeto.

6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A prática regular de atividade física é amplamente reconhecida como uma estratégia eficaz na promoção da saúde e na prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade, que afetam uma parcela significativa da população brasileira (BRASIL, 2022). Além dos benefícios fisiológicos, estudos demonstram que indivíduos fisicamente ativos apresentam menor risco de desenvolver quadros de ansiedade, depressão e estresse, especialmente em situações de crise, como observado durante a pandemia de COVID-19 (USP, 2021a). Há ainda evidências de que a atividade física contribui para a melhora da qualidade do sono, do humor e do desempenho cognitivo, refletindo positivamente na vida acadêmica e profissional (USP, 2021b). Nesse contexto, fomentar o acesso à prática de exercícios é fundamental para o enfrentamento do sedentarismo e para a melhoria da qualidade de vida em larga escala.

Compreendendo a ubiquidade e a influência crescente da Internet na sociedade contemporânea, é prudente considerar a implementação de um sistema web para o projeto em questão. A vasta penetração da Internet em diferentes regiões torna um sistema web uma escolha estratégica, proporcionando acessibilidade generalizada aos usuários em diversas localidades. Além disso, a natureza flexível e escalável de uma plataforma web permite a adaptação a diferentes dispositivos e ambientes de uso, maximizando o alcance e a conveniência para os usuários finais. (A Sociedade em Rede Do Conhecimento à Ação Política - Manuel Castells & Gustavo Cardoso, 2006).

A ampla gama de vantagens associadas à prática esportiva e à participação em atividades físicas é reconhecida em diversos setores da sociedade. Tais atividades são comprovadamente benéficas para a saúde, cognição, interação social e, de modo geral, para a melhoria da qualidade de vida. No entanto, apesar desses benefícios substanciais, apenas 30% da população brasileira se mantém ativa nesse

aspecto. O relatório recentemente divulgado pelo PNUD aponta que o alto índice de sedentarismo entre 70% da população brasileira não se deve unicamente à falta de incentivo para a prática esportiva e a participação em atividades físicas. Em vez disso, evidencia que as desigualdades sociais desempenham um papel significativo, impactando negativamente o acesso da população a essas oportunidades de maneira sensível. (Sedentarismo: 70% dos brasileiros não praticam atividade física, aponta Pnud - adaptado).

Um dos projetos consultados foi "Meu Treino: um aplicativo para criação, execução e acompanhamento de treinos de academia", desenvolvido no curso de Ciência da Computação do IFRN, com o objetivo de facilitar tanto a elaboração quanto o acompanhamento de treinos, proporcionando maior agilidade e praticidade para professores e praticantes, com ênfase na economia de tempo e na facilidade de uso — princípios que também orientam o desenvolvimento do nosso sistema. Outro trabalho analisado foi o projeto "Desenvolvimento de um sistema para academias com acompanhamento de rotina de treino", realizado no curso de Sistemas de Informação da Universidade Franciscana, que, de forma semelhante, focou na criação de uma plataforma web integrada a um aplicativo mobile, voltada para o gerenciamento de academias e organização de treinos, utilizando frameworks PHP e o padrão de arquitetura MVC, os quais influenciaram a estrutura técnica do nosso sistema. Por fim, destaca-se o projeto "Systraining: software controle para treinamento", desenvolvido por alunos da CETEC como parte da conclusão do curso técnico em Informática, cujo software visa facilitar a gestão de academias por meio da organização e distribuição de treinos, sendo implementado com Delphi e SQL; suas soluções de controle e organização também foram consideradas relevantes na idealização das funcionalidades do nosso sistema. A análise desses projetos foi fundamental para embasar a concepção e o desenvolvimento da nossa proposta, reforçando a importância de criar uma solução prática, acessível e eficiente para o acompanhamento de treinos em ambientes de academia.

6.1. FERRAMENTAS UTILIZADAS

Flask: O Flask é um micro- framework para desenvolvimento web em Python que se destaca por sua simplicidade e flexibilidade, oferecendo apenas as funcionalidades essenciais para criar sites, aplicativos web e APIs de maneira rápida e eficiente. Sua abordagem “one drop at a time” permite a adição gradual de recursos, tornando-o uma escolha popular entre iniciantes e desenvolvedores experientes. Com o Flask, os usuários têm grande controle sobre o projeto, podendo selecionar as extensões e bibliotecas que desejam utilizar, o que facilita a configuração e acelera o desenvolvimento, especialmente em projetos de pequeno e médio porte.

SQLite: O SQLite é um banco de dados relacional leve, de código aberto, amplamente utilizado devido à sua simplicidade, eficiência e ausência da necessidade de um servidor dedicado para gerenciamento. Ele armazena os dados localmente em um único arquivo, o que facilita a portabilidade e a integração com aplicativos.

CSS e HTML: Utilizados para a estruturação e o design visual do site. O HTML atua como a linguagem de marcação responsável por organizar elementos como títulos, imagens e links, enquanto o CSS define estilos como cores, fontes e posicionamento, garantindo um layout visualmente agradável e responsivo.

Bootstrap: Framework de front-end utilizado para facilitar o design responsivo e o layout do site. O Bootstrap oferece componentes visuais prontos e estruturas de CSS que garantem uma experiência consistente em diferentes dispositivos e navegadores.

JavaScript: Utilizado para adicionar interatividade e dinamismo à aplicação. O JavaScript permite manipular elementos da página em tempo real, validar formulários, realizar requisições e criar uma experiência de usuário mais fluida e responsiva.

7. DESCRIÇÃO DA PESQUISA

O projeto teve como passo inicial a análise das principais dificuldades enfrentadas por usuários e profissionais da área de Educação Física no que diz respeito à prescrição e acompanhamento de treinos personalizados, como também, buscou-se compreender o cenário atual do sedentarismo no Brasil.

Na sequência, o projeto aprofundou a definição técnica do sistema web que viria a ser desenvolvido. A equipe realizou o mapeamento de requisitos, a modelagem do sistema e a seleção das tecnologias a serem empregadas, com ênfase em ferramentas que possibilitaram um desenvolvimento ágil e eficiente. O framework Flask foi escolhido como base para o back-end, enquanto o front-end foi desenvolvido com HTML, CSS, JavaScript e a biblioteca Bootstrap, que contribuiu para um design responsivo.

Durante o processo de desenvolvimento, foram implementadas funcionalidades como o sistema de cadastro de usuários, autenticação, cálculo de IMC, dias de treinos realizados, ingestão de água. Paralelamente, foi desenvolvida uma interface intuitiva voltada tanto para os usuários quanto para os profissionais de educação física, com foco na usabilidade e no fácil acesso às funcionalidades.

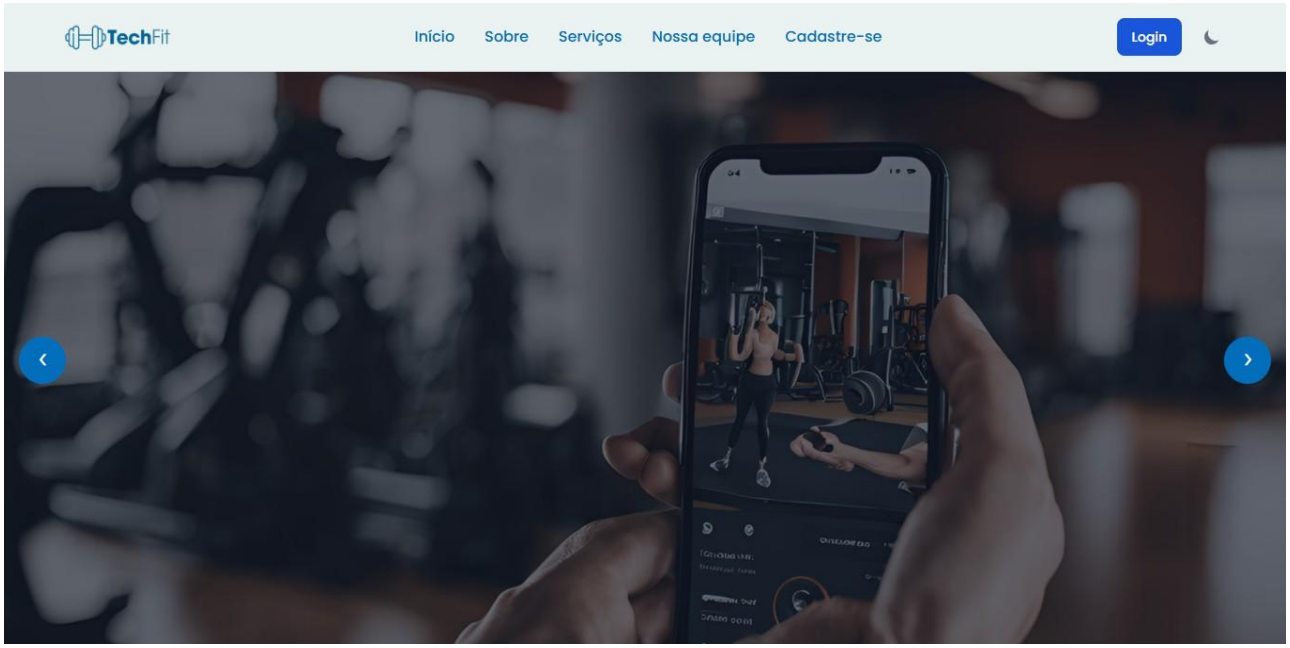
Um ponto de destaque foi a elaboração da estrutura de banco de dados com SQLite, que armazena informações relevantes sobre usuários e treinos, facilitando a comunicação entre aluno e personal trainer.

Por fim, uma etapa final de testes foi fundamental para garantir a estabilidade, segurança e eficácia do sistema TechFit. O processo como um todo resultou na criação de uma solução prática, gratuita e eficiente, contribuindo para o incentivo à prática de atividades físicas e à melhoria da qualidade de vida da população.

8. RESULTADOS

Ao entrar na página inicial do nosso sistema web (Figura 1), o usuário encontrará um carrossel com imagens que reforçam a prática de exercícios físicos no dia a dia. Acima dele está a barra de navegação que contém os tópicos presentes na página, e que, ao serem clicados, o usuário é redirecionado para o local que a categoria de interesse está localizada.

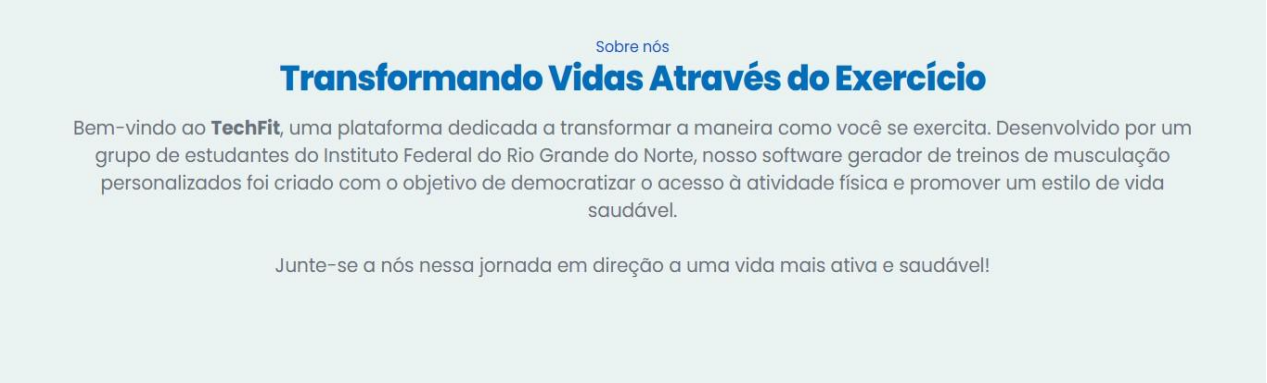
Figura 1 - Tela Inicial



Fonte: Autoral

Seguindo a lógica da página, após o carrossel, se encontra a seção “sobre nós” (Figura 2) que fica responsável por passar um parâmetro geral do sistema, como nome, local de desenvolvimento e um simples resumo de sua funcionalidade.

Figura 2 - Sobre Nós



Fonte: Autoral

Já nessa seção informacional, o usuário terá conhecimento das principais funcionalidades que o sistema web TechFit oferece, nas quais estão incluídas cálculo de IMC, acompanhamento remoto, suporte, avaliação física e outros.

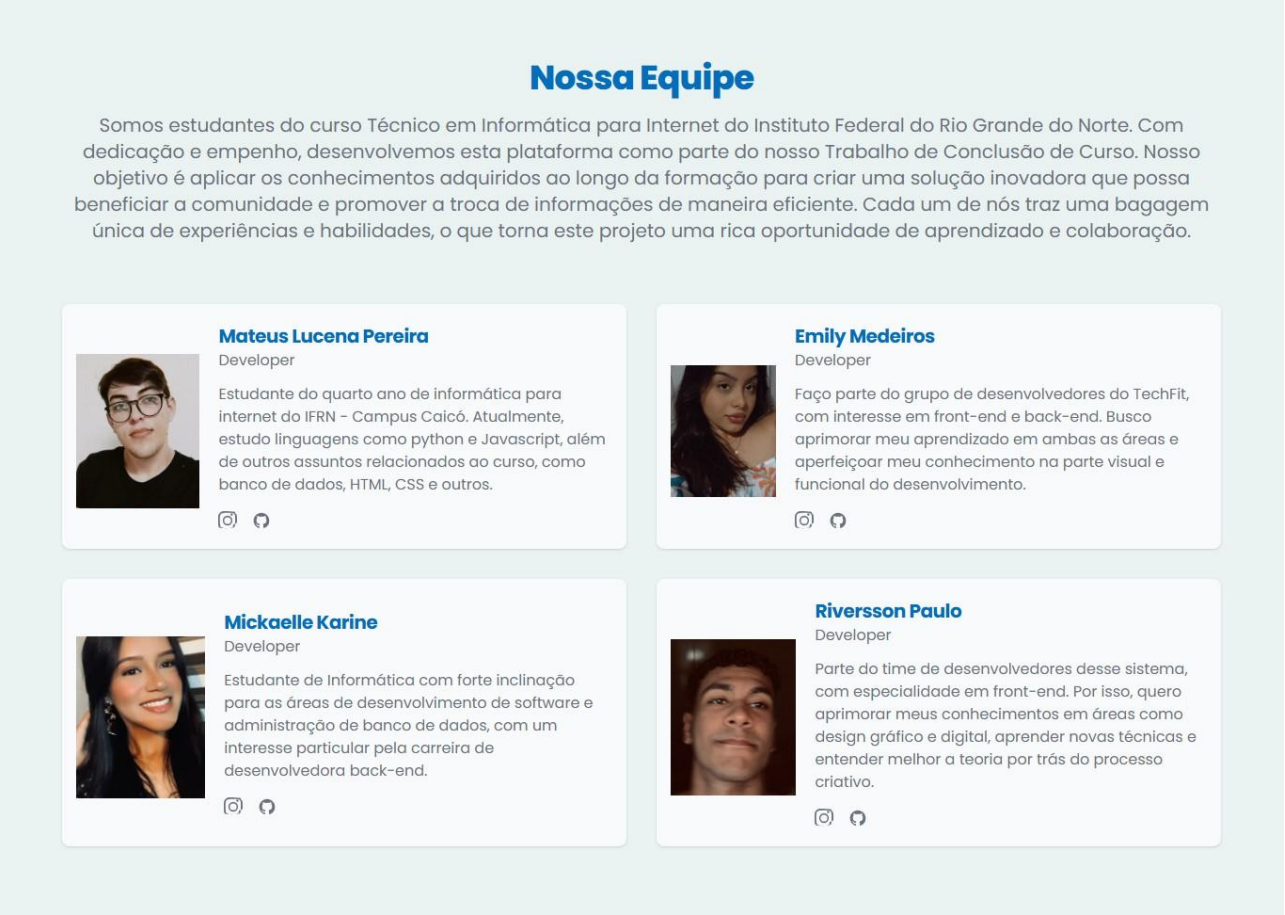
Figura 3 - Nossos Serviços



Fonte: Autoral

A seção atual (Figura 4) traz uma descrição acerca dos desenvolvedores do projeto, indicando onde estudam, curso, nomes, função principal no projeto, além das principais linguagens de programação utilizadas por tais.

Figura 4 - Nossos Serviços



Fonte: Autoral

O formulário de cadastro do site, assim como todo restante, segue um padrão de cores e estilos, nele, o usuário insere todas as informações necessárias para que consiga realizar o cadastro e ingressar no sistema. Além disso, o usuário consegue escolher se ele será um aluno ou personal dentro da plataforma, definindo seus horários de disponibilidade e quantidade de treinos desejados por semana.

Figura 5 - Cadastro



Fonte: Autoral

Assim como o formulário de cadastro, a tela de login adota a identidade visual da plataforma e foi desenvolvida para reduzir ao máximo a ocorrência de erros. Caso algum problema ocorra, o sistema orienta o usuário com mensagens claras para que ele possa corrigi-lo e continuar a navegação.

Figura 6 - Login

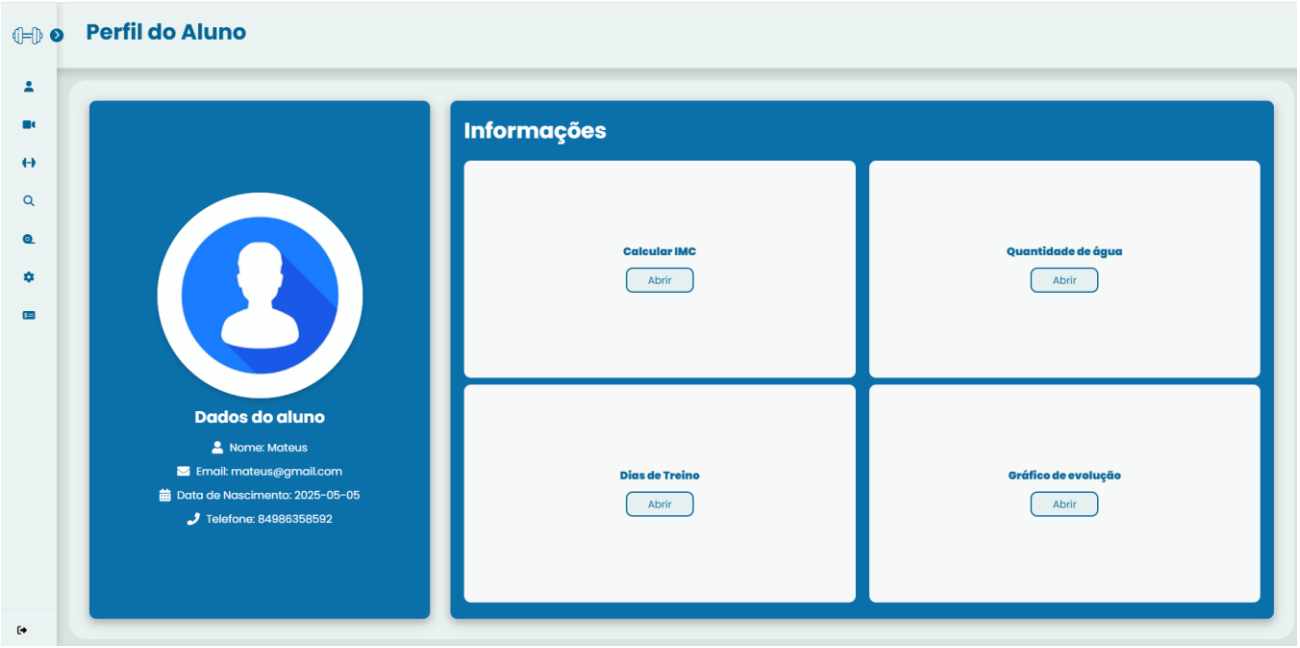


Fonte: Autoral

Após a navegação inicial e a autenticação do usuário por meio da tela de login, o sistema realiza a identificação do perfil do usuário. Caso o tipo de usuário seja aluno, ele será automaticamente redirecionado para a interface específica destinada aos alunos. Por outro lado, se o perfil identificado for o de personal trainer, o redirecionamento ocorrerá para a interface correspondente a esse tipo de usuário.

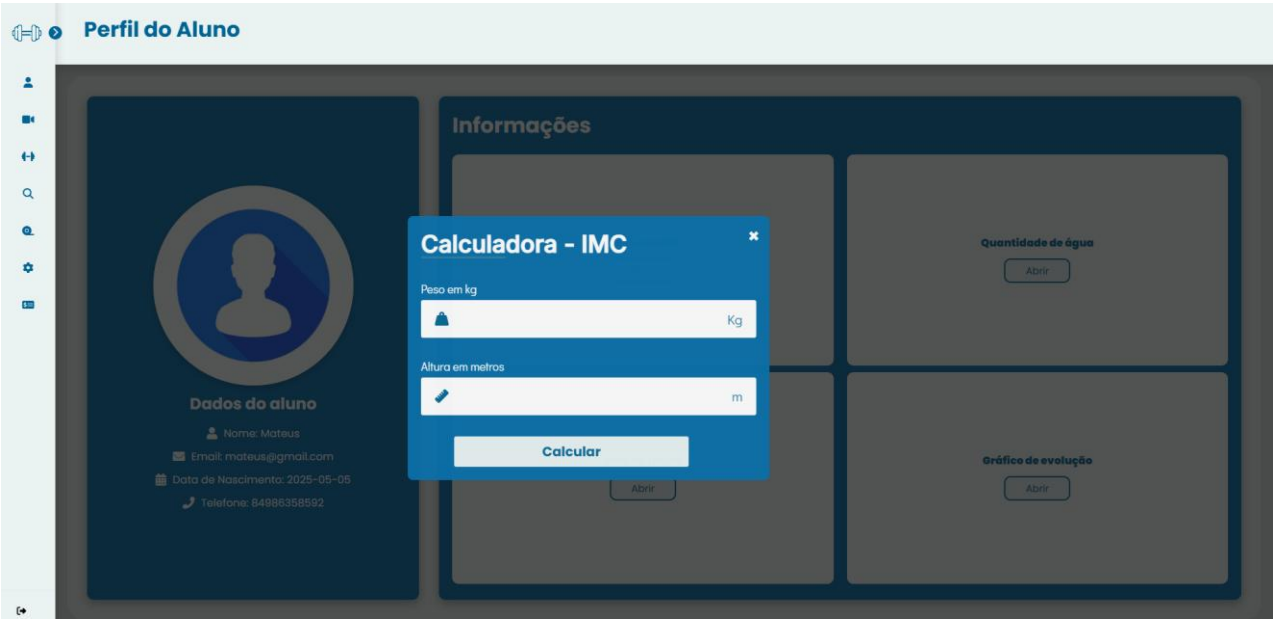
Ao acessar a tela do aluno (Figura 7), o sistema disponibiliza um conjunto de funcionalidades desenvolvidas com o intuito de atender às necessidades desse público. Essas funcionalidades, descritas ao longo deste projeto, compreendem: Calculadora de IMC (Figura 8), Ingestão de água (Figura 9), Registrador de dias de treinos (Figura 10), Gráfico de medidas (Figura 11), editar dados pessoais (Figura 12), meus treinos (Figura 13), selecionar personal (Figura 14), inserir medida (Figura 15) e por fim, tela de pagamento (Figura 16).

Figura 7 - Tela do Aluno



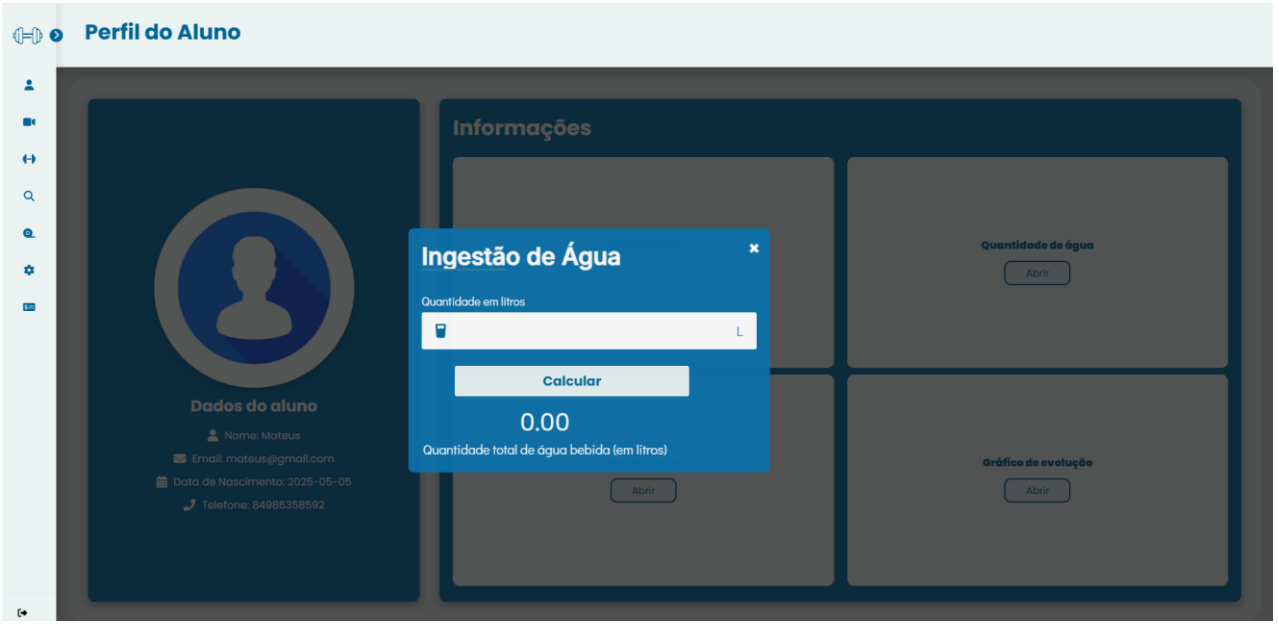
Fonte: Autoral

Figura 8 - Calculadora IMC



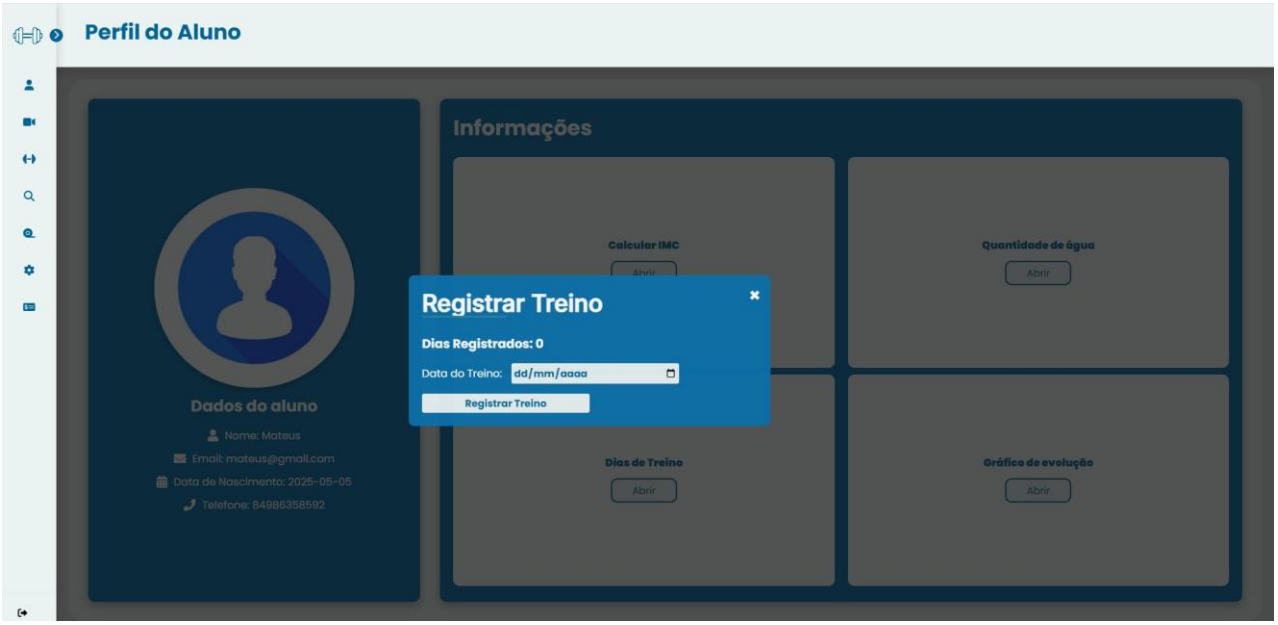
Fonte: Autoral

Figura 9 - Ingestão de Água



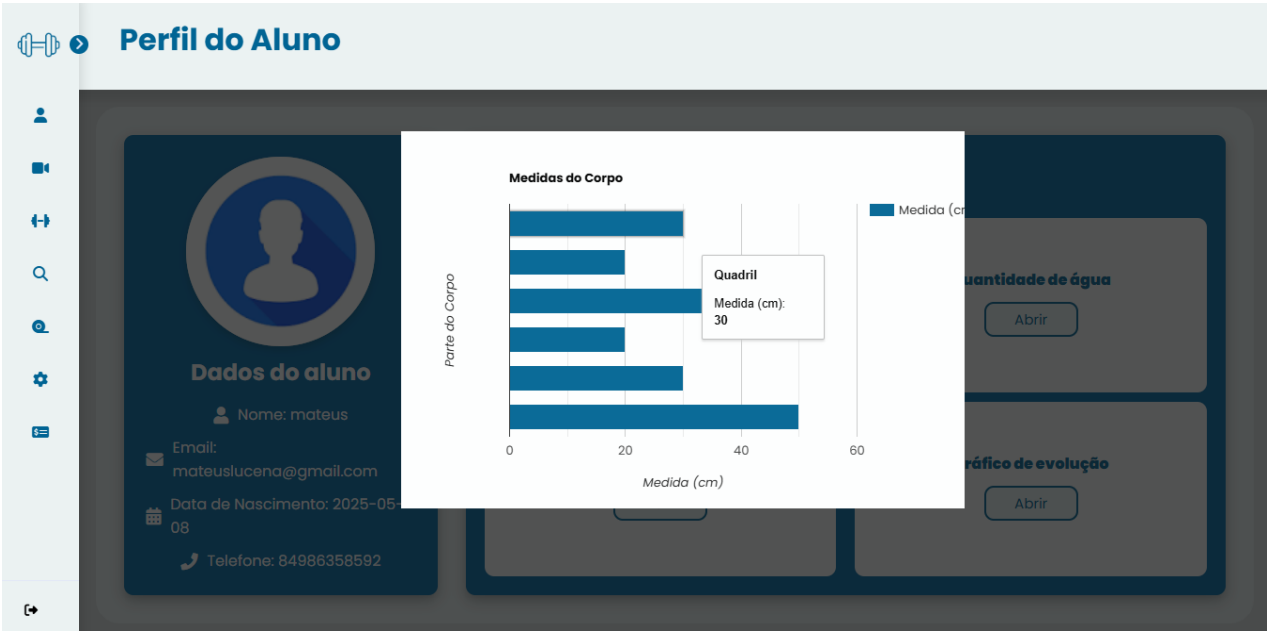
Fonte: Autoral

Figura 10 - Registrador de Dias de Treinos



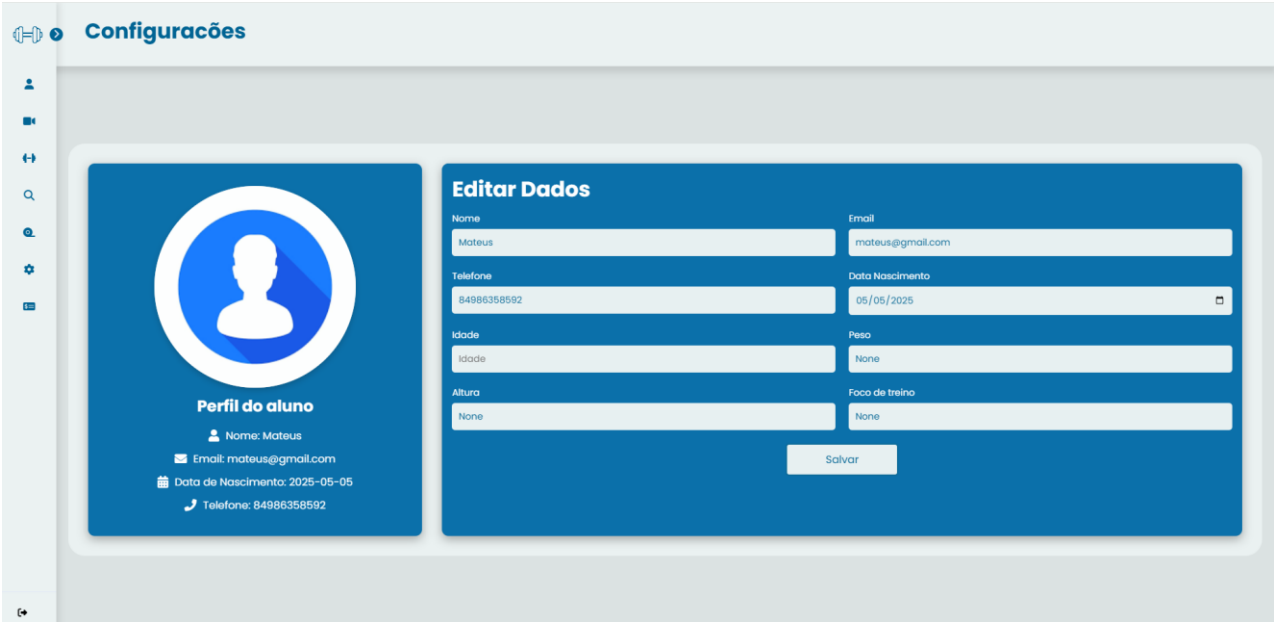
Fonte: Autoral

Figura 11 - Gráfico de medidas



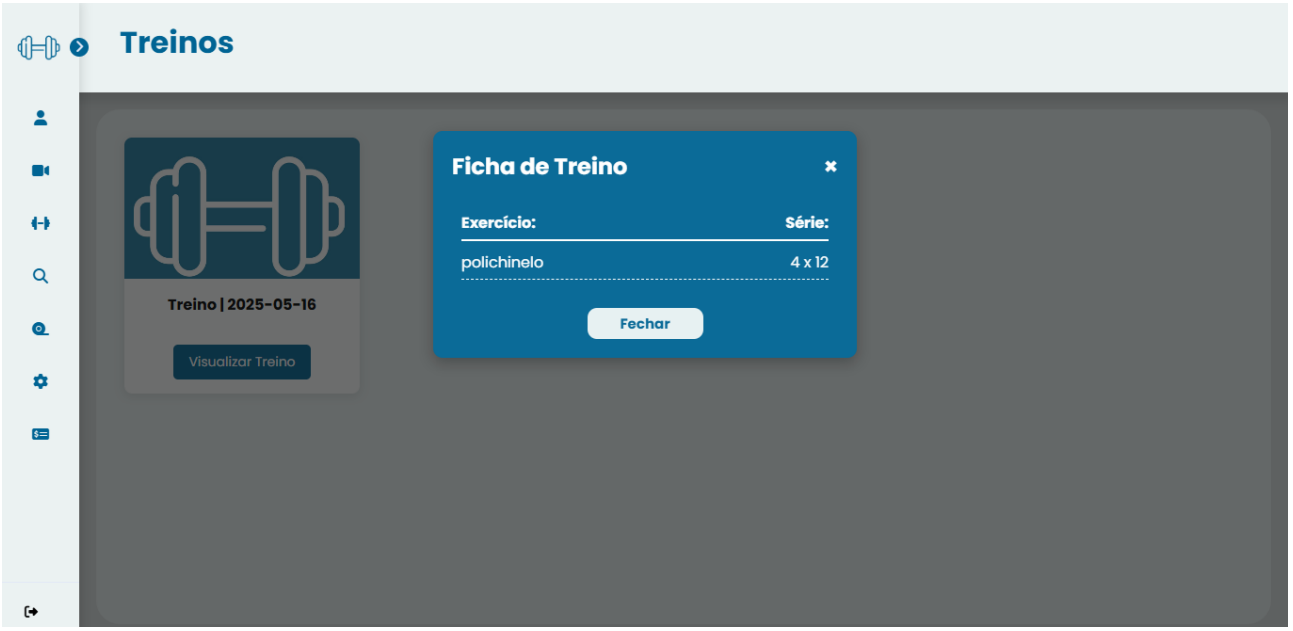
Fonte: Autoral

Figura 12 - Editar Dados Pessoais



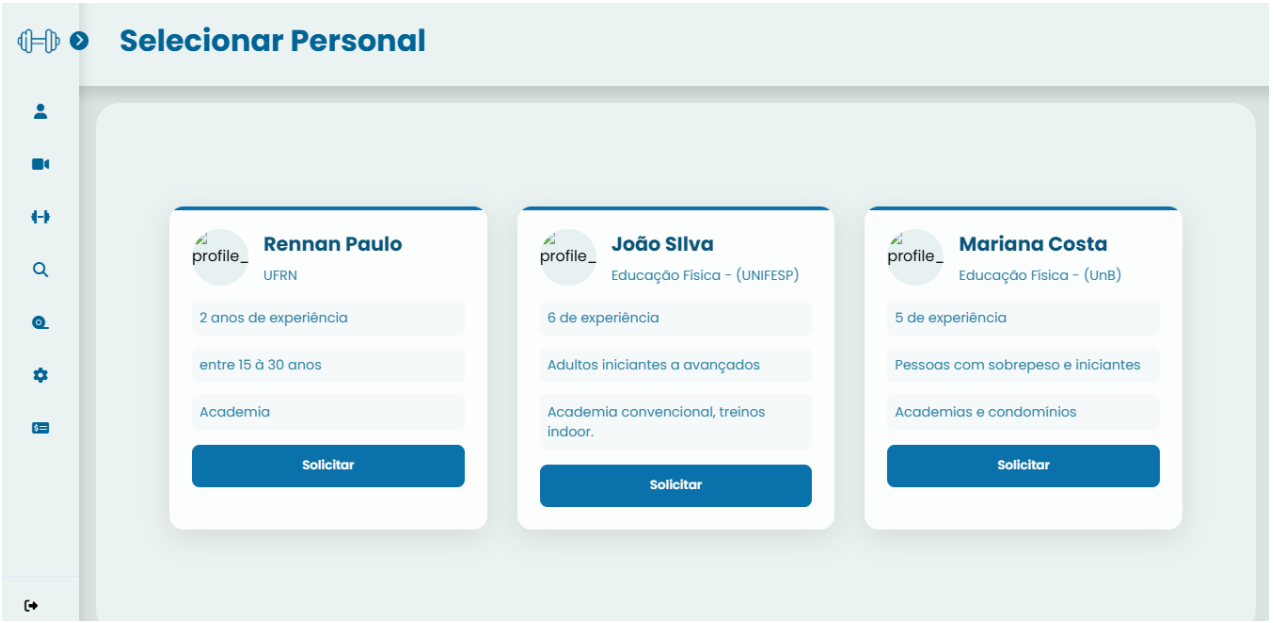
Fonte: Autoral

Figura 13 - Meus Treinos



Fonte: Autoral

Figura 14 - Selecionar Personal



Fonte: Autoral

Figura 15 - Inserir Medidas



Fonte: Autoral

Figura 16 - Tela de Pagamento



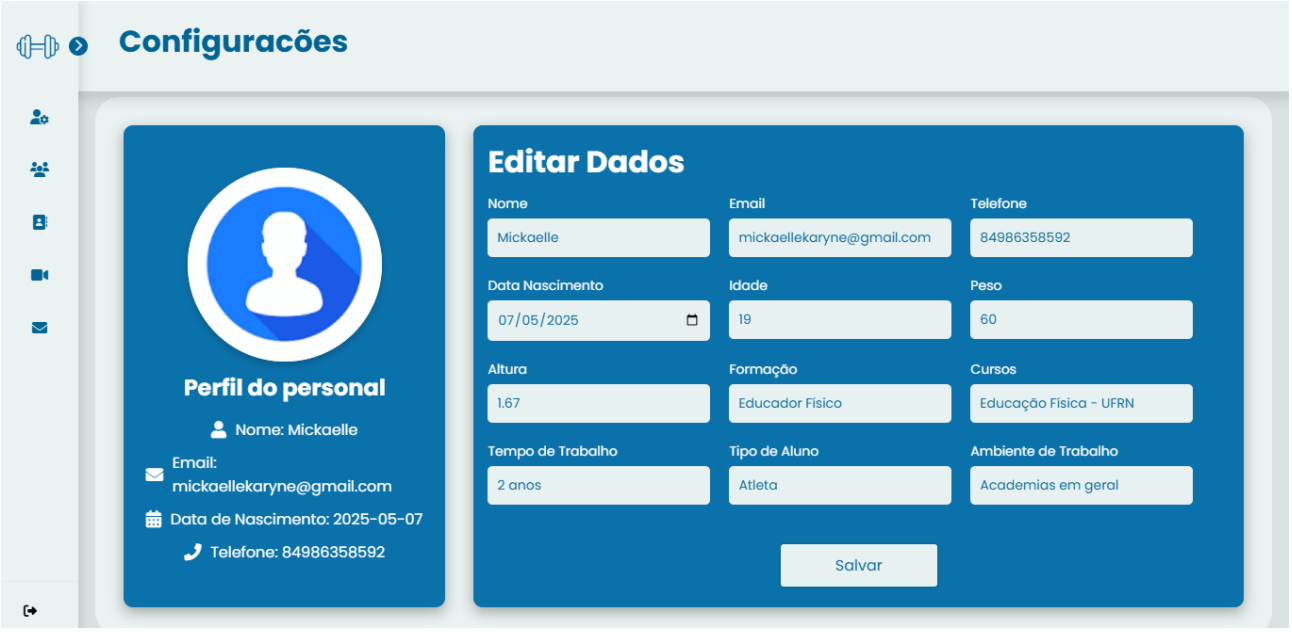
Fonte: Autoral

Prosseguindo para a tela do personal trainer, observa-se que esta compartilha algumas funcionalidades com a interface do aluno, como a opção de editar dados pessoais (Figura 17). No entanto, a interface do personal também contempla

funcionalidades exclusivas, projetadas para atender às demandas específicas desse perfil profissional.

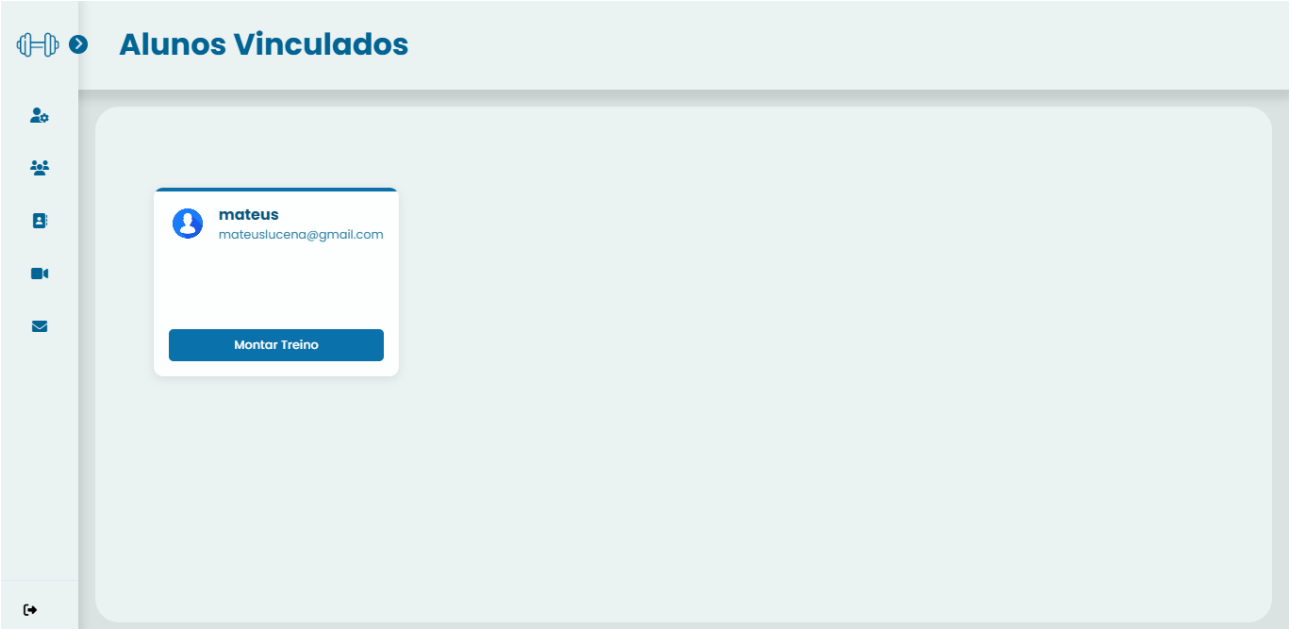
Entre as funcionalidades adicionais, destacam-se: a opção de visualizar a lista de alunos vinculados ao personal (Figura 18), o acesso às solicitações pendentes de novos alunos (Figura 19), possibilidade de criar treinos personalizados para os alunos (Figura 20 e 21), visualizar os exercícios disponíveis com inclusão de vídeos demonstrativos (Figura 22) e a aba de sugestão de exercício (Figura 23), para que o personal trainer possa indicar aos administradores a adição de algum exercício ao sistema. Essas funcionalidades ampliam o escopo de atuação do personal dentro da plataforma, promovendo uma gestão mais eficiente de suas atividades e do acompanhamento individualizado dos alunos.

Figura 17 - Editar Dados



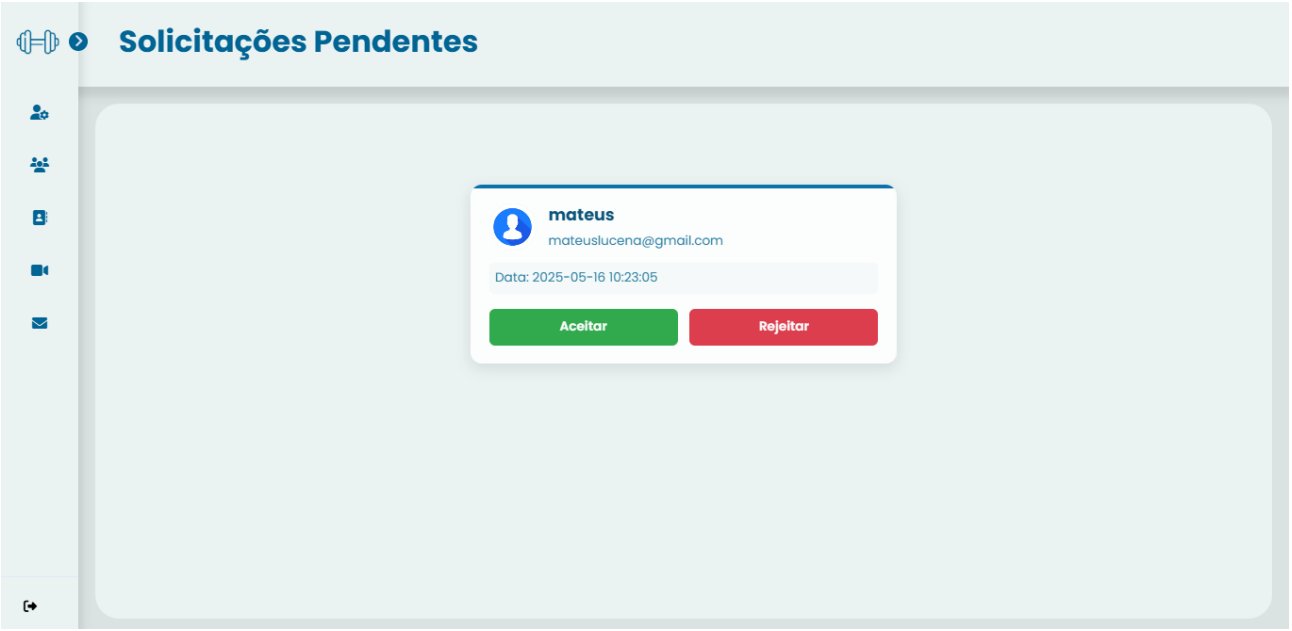
Fonte: Autoral

Figura 18 - Alunos Vinculados



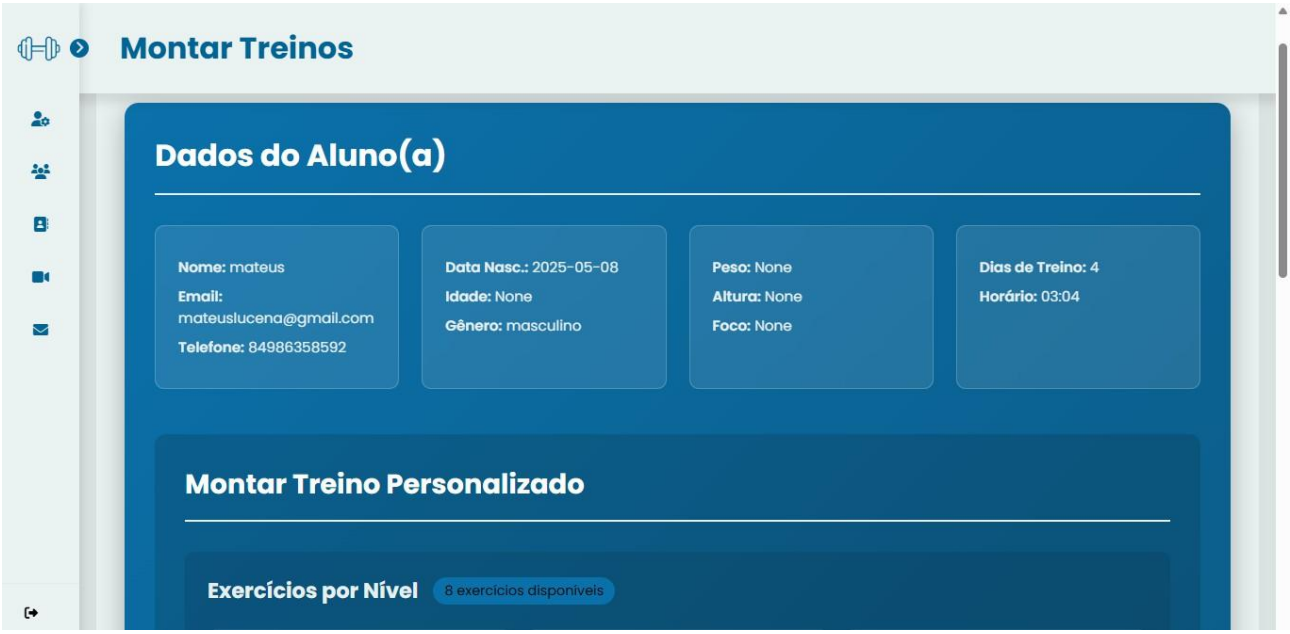
Fonte: Autoral

Figura 19 - Solicitações Pendentes



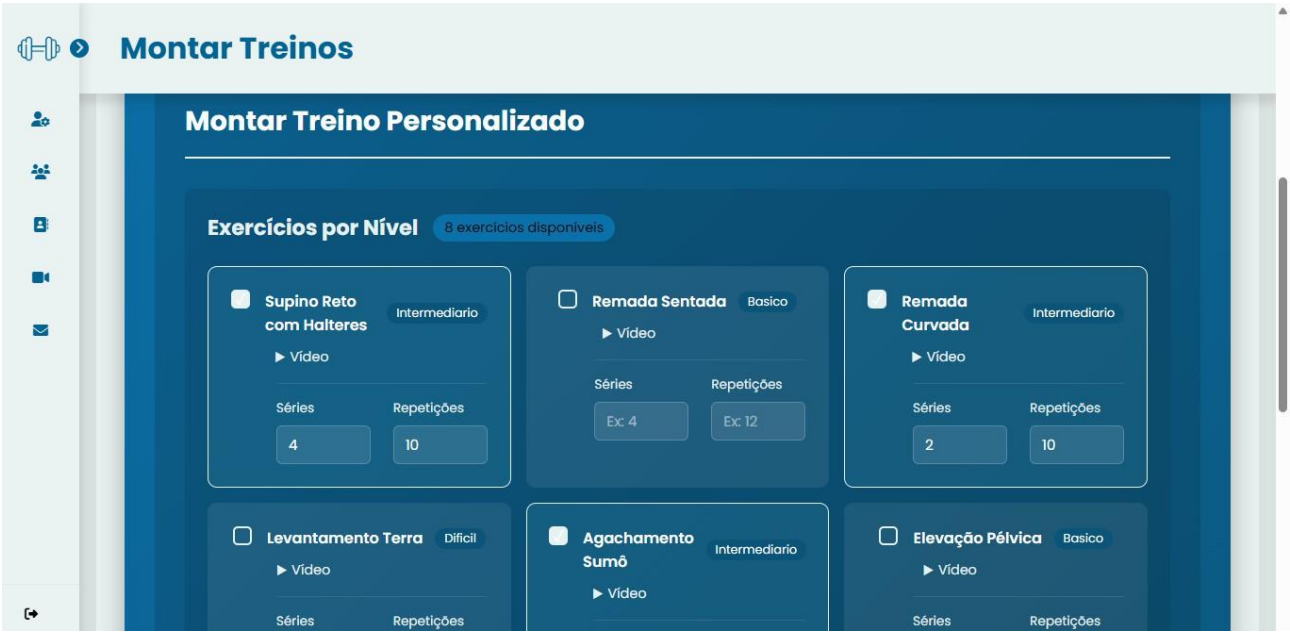
Fonte: Autoral

Figura 20 - Criar Treinos



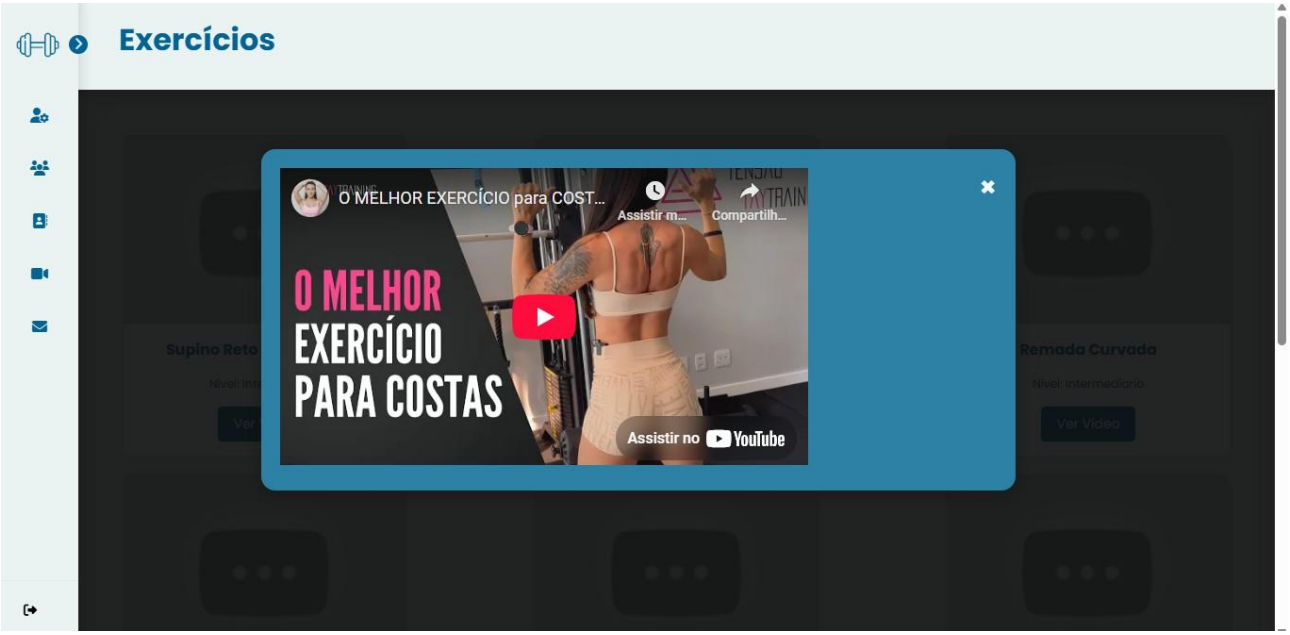
Fonte: Autoral

Figura 21 - Montar Treinos



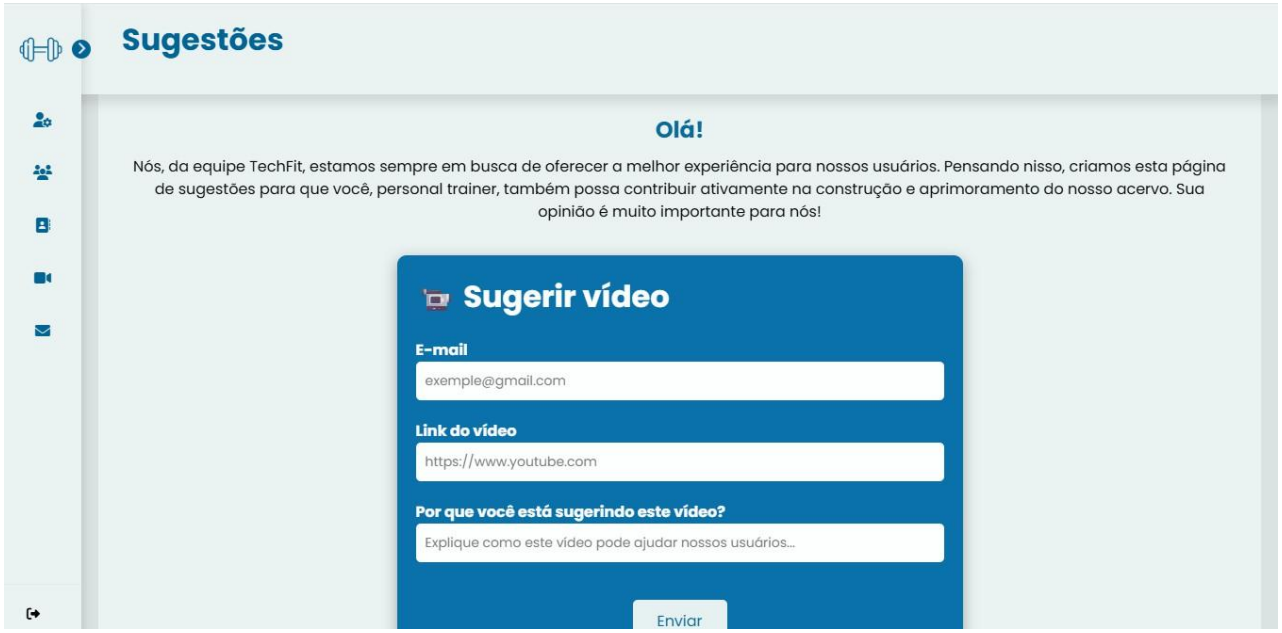
Fonte: Autoral

Figura 22 - Exercícios



Fonte: Autoral

Figura 23 - Sugestão de Exercício



Fonte: Autoral

A tela do administrador é uma interface de acesso restrito, destinada exclusivamente aos desenvolvedores do sistema. Seu propósito é oferecer controle e gerenciamento avançado das informações essenciais para o funcionamento da plataforma. Entre as funcionalidades disponíveis nesta interface, destaca-se a

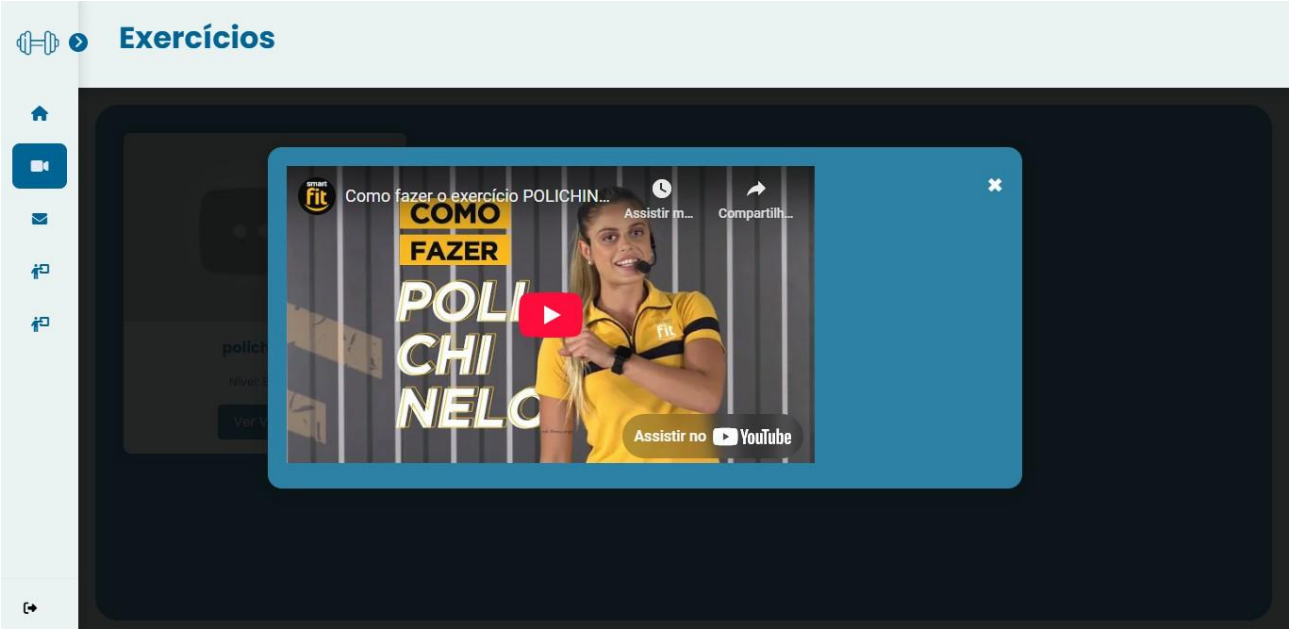
possibilidade de cadastrar novos exercícios (Figura 24), bem como visualizar todos os exercícios previamente cadastrados no sistema (Figura 25). Além disso, o administrador pode consultar a lista de alunos registrados (Figura 26) e visualizar os profissionais cadastrados na plataforma, especificamente os personais trainers (Figura 27).

Figura 24 - Cadastrar Exercício



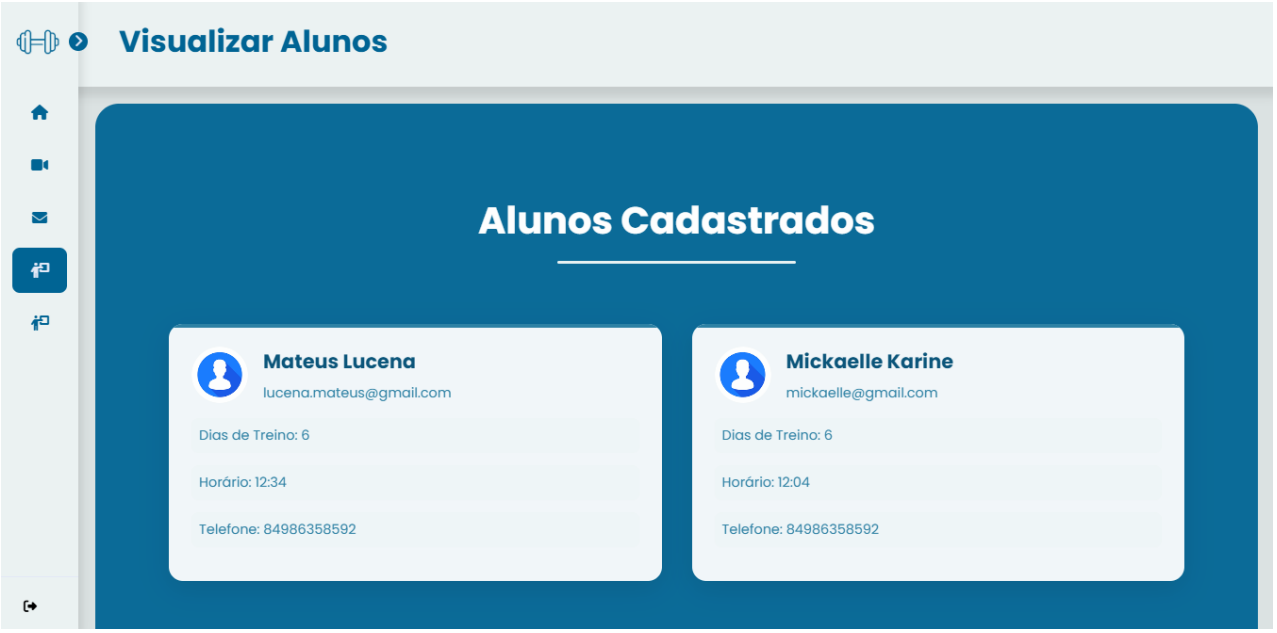
Fonte: Autoral

Figura 25 - Vizualizar Exercícios



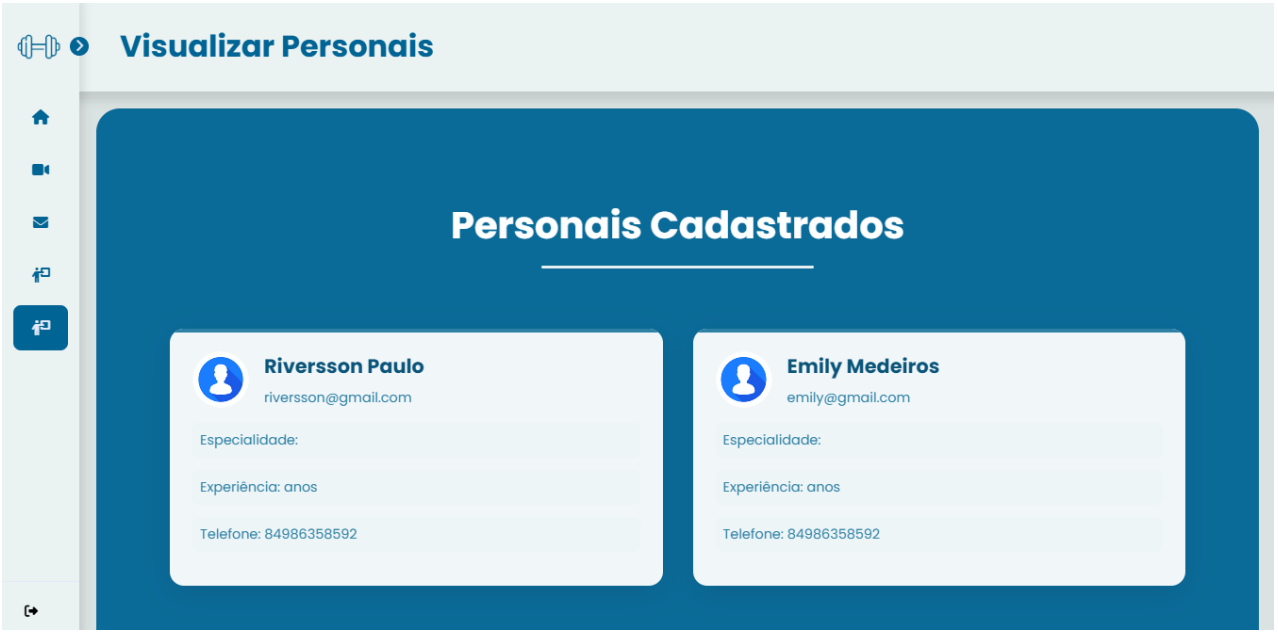
Fonte: Autoral

Figura 26 - Alunos Cadastrados



Fonte: Autoral

Figura 27 - Personais Cadastrados



Fonte: Autoral

9. TRABALHOS FUTUROS

Com a finalização da versão web do sistema TechFit, a equipe identificou diversas possibilidades de aprimoramento e expansão da plataforma. As propostas a seguir foram discutidas com base na experiência do desenvolvimento atual e em sugestões levantadas durante a apresentação do projeto. Esses aprimoramentos visam tornar o TechFit uma plataforma ainda mais completa e alinhada às demandas dos usuários, fortalecendo seu papel na democratização da atividade física e na promoção da saúde.

1. Versão mobile (APP):

Considera-se a criação de um aplicativo para dispositivos móveis, ampliando o alcance e a praticidade de uso do sistema. Embora ainda não existam planos concretos, essa possibilidade requer novos estudos e testes de viabilidade técnica.

2. Aprimoramento da responsividade:

Apesar de o sistema já estar compatível com dispositivos móveis, há espaço para melhorias na interface, especialmente para telas menores. O objetivo é proporcionar uma experiência mais intuitiva e agradável em smartphones.

3. Funcionalidade de pagamento integrado:

Espera-se liberar futuramente uma funcionalidade que permita aos personal trainers oferecer planos pagos, possibilitando que o pagamento seja realizado diretamente pela plataforma, de forma segura e prática.

4. Integração com API de localização:

A plataforma poderá contar com uma API de geolocalização, permitindo que os usuários encontrem personal trainers próximos de sua região. Essa funcionalidade visa facilitar o contato e, ao mesmo tempo, respeitar a segurança e a privacidade dos dados.

5. Treinos adaptados para casa:

Está prevista a criação de uma sessão específica para treinos realizados em casa, voltada para usuários que não frequentam academias. Essa área contará com vídeos demonstrativos, facilitando a execução correta dos exercícios.

6. Visualização do tempo de treino:

Propõe-se a implementação de um cronômetro integrado ao sistema, com o objetivo de ajudar tanto o aluno quanto o personal na análise da duração dos treinos e no acompanhamento da evolução física.

7. Verificação de autenticidade dos profissionais:

Como forma de aumentar a confiabilidade do sistema, está em estudo a possibilidade de verificar a autenticidade dos profissionais cadastrados como personal trainers, por meio da integração com o banco de dados do CREF (Conselho Regional de Educação Física).

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a conclusão do desenvolvimento do sistema TechFit, foi possível alcançar o objetivo de oferecer uma plataforma eficiente, intuitiva e personalizável para consumidores e fornecedores de treinos personalizados. O sistema representa uma contribuição significativa para a promoção da saúde, do bem-estar e da acessibilidade. Acreditamos que o TechFit atenderá às necessidades do público-alvo, facilitando o acesso a práticas físicas de qualidade e fortalecendo o compromisso com a inclusão e a melhoria da qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS

OLTMANN, Cláudio. Desenvolvimento de uma aplicação WEB é um aplicativo mobile para o controle da recuperação do treinamento físico através da Total Quality Recovery. 2018. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3456

CAMPOS, Henrique Passarelli Cugini. NoFat - plataforma de treinamento físico, 2022. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Fatec Taubaté, Taubaté, 2022.

DO NASCIMENTO, A. M. L. et al. PROJETO MINHA ACADEMIA. Disponível em: https://periodicos.saolucas.edu.br/index.php/mit/article/download/266/227 | Disponível em: https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11353

BANCK, W. L. Periodização do treinamento para a musculação. 2022. Disponível em: https://repositorio.uninter.com/handle/1/1106

KROTH, G. Aplicativo para treino de academia: 5 apps para otimizar a rotina. Disponível em: https://blog.nextfit.com.br/aplicativo-para-treino-academia

Sistema para academia. Disponível em: https://nextfit.com.br/sistema-paraacademia/?utm_source=google_ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=ga-searchprodutos-sistema-academia3&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0bWvBhBjEiwAtEsoW2HJlwlmDtPg9EqkH2HvGmLtUpYrcokzcHhvcUojnT2a4vpYmYnQgBoCHAMQAvD_BwE

https://fases.ifrn.edu.br/publicacoeszn/index.php/mociteczn/article/view/311 | Link em formato ABNT: DE ALMEIDA, AL; DA SILVA, RF Desenvolvimento de um sistema para academias com acompanhamento da rotina de treino. Disponível em: .

Guarani Sport : O DNA da Pedagogia Esportiva. Disponível em: <;https://site.guaranisport.com.br/desigualdades-atividades-fisicas/>;.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=sedentarismo>.

Disponível em: <https://www.hashtagtreinamentos.com/o-que-e-flask-python>;.

Disponível em: <http://ASociedadeemRede_DoConhecimentoaAccaoPolitica-ManuelCastellsGustavoCardoso.pdf>;.

GOMES, B. B. C.; PAULA, B. B. C. Efeitos do exercício físico na prevenção e atenuação da severidade dos sintomas e na reabilitação de indivíduos infectados por SARS-COV-2. 2020. Monografia (Graduação em Educação Física) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14617.

Conselho Federal de Educação Física - CONFEF. Resolução CONFEF nº 328/2016. Dispõe sobre Especialidade Profissional em Educação Física na área de Avaliação Física., Rio de Janeiro, n. Art. 5º, 10 out. 2016.

Sedentarismo: 70% dos brasileiros não praticam atividade física, aponta Pnud . Disponível em: <https://www.metro1.com.br/noticias/brasil/42484,sedentarismo-70percent-dos-brasileiros-nao-praticam-atividade-fisica-aponta-pnu

FLASK. Flask Documentation. 2024. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/. Acesso em: 22 abr. 2025.

HIPP, D. R. SQLite Documentation. 2024. Disponível em: https://www.sqlite.org/about.html. Acesso em: 23 abr. 2025.

DB-ENGINES. DB-Engines Ranking: SQLite. 2024. Disponível em: https://db-engines.com/en/system/SQLite. Acesso em: 23 abr. 2025.

STATE OF CSS. State of CSS 2023. 2023. Disponível em: https://2023.stateofcss.com/en-US/libraries/frameworks/. Acesso em: 22 abr. 2025.

BOOTSTRAP. Bootstrap Documentation. 2024. Disponível em: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Vigitel Brasil 2022: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://jc.uol.com.br/colunas/saude-e-bem-estar/2025/07/04/vigitel-ans-e-ministerio-da-sa ude-divulgam-dados-sobre-beneficiarios-de-planos-de-saude.html.

USP. Universidade de São Paulo. *Prática de exercício físico ajudou a manter boa saúde mental na pandemia*. Jornal da USP, 2021a. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/pratica-de-exercicio-fisico-ajudou-a-mante r-boa-saude-mental-na-pandemia/.

USP. Universidade de São Paulo. *Estudo destaca a relação benéfica entre nível de atividade física e qualidade de vida*. Jornal da USP, 2021b. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/estudo-destaca-a-relacao-benefica-entre-nivel-de-atividade-fi sica-e-qualidade-de-vida/.

APÊNDICE

APÊNDICE A – Repositório no GitHub

- https://github.com/karinesouza06/TechFit.git